

Metodi risolutivi per le equazioni differenziali ordinarie

Alessio Costa

29 dicembre 2025

1 Tipi di equazioni differenziali

- **Equazioni differenziali lineari del I ordine**, della forma:

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t).$$

- **Equazioni differenziali lineari del II ordine a coefficienti costanti complete**, della forma:

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t),$$

con $y(t)$ incognita, $a, b \in \mathbb{R}$ e $f(t)$ funzione data.

- **Equazioni differenziali del I ordine a variabili separabili**, della forma:

$$y'(t) = f(y)g(t).$$

2 Equazioni lineari del I ordine

Data

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t),$$

si porta a primo membro $a(t)y(t)$:

$$y'(t) - a(t)y(t) = b(t).$$

Consideriamo $A(t)$ primitiva di $a(t)$, cioè tale che $A'(t) = a(t)$, e moltiplichiamo ambo i membri per $e^{-A(t)}$:

$$e^{-A(t)}y'(t) - e^{-A(t)}a(t)y(t) = e^{-A(t)}b(t).$$

L'incognita è $y(t)$, che si calcola con l'**integrale generale**:

$$y(t) = e^{A(t)} \int e^{-A(t)}b(t) dt$$

L'integrale generale fornisce la soluzione generale dell'equazione differenziale, e può essere visto come la somma dell'integrale generale $y_o(t)$ dell'equazione omogenea¹ e di una soluzione particolare $y_p(t)$ dell'equazione completa:

$$y(t) = y_o(t) + y_p(t).$$

¹Quella in cui $b(t) = 0$.

Proposizione 2.1 (Principio di sovrapposizione). *Consideriamo*

$$y' = a(t)y + \underbrace{b_1(t) + b_2(t)}_{b(t)},$$

che si risolve con

$$y(t) = e^{A(t)} \left(\int e^{-A(t)} b_1(t) dt + \int e^{-A(t)} b_2(t) dt \right)$$

Se nell'esercizio sono presenti anche le condizioni iniziali, del tipo $y(t_0) = y_0$ (problema di Cauchy), si calcola la soluzione particolare imponendo tale condizione. Svolgendo i calcoli, si giungerà a un valore della costante di integrazione c . Inoltre, nello svolgimento di un problema di Cauchy, è bene considerare attentamente a domy, verificando che non vi siano punti in cui l'integrale generale non è definito.

3 Equazioni a variabili separabili

Ricordiamo che sono equazioni della forma:

$$y'(t) = f(y)g(t),$$

con $f : I(y_0) \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : I(t_0) \rightarrow \mathbb{R}$. Nel caso particolare:

$$(PC) \begin{cases} y' = f(y)g(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

$\varphi : \tilde{I}(t_0) \rightarrow I(y_0)$ è una *soluzione locale* del problema di Cauchy, se φ è derivabile su $\tilde{I}(t_0) \forall t \in \tilde{I}(t_0) : \varphi(t) \in I(y_0)$ si ha $\varphi(t_0) = y_0$ e $\varphi'(t) = f(\varphi(t))g(t) \forall t \in \tilde{I}(t_0)$.

Operativamente, innanzitutto **si trovano le soluzioni costanti** ponendo $f(y) = 0$. In seguito, **si separano le variabili**:

$$\frac{y'(t)}{f(y)} = g(t).$$

A questo punto è sufficiente **integrare a destra e a sinistra** per trovare $y(t)$, che è la soluzione generale dell'equazione differenziale:

$$\boxed{\int \frac{1}{f(y)} dy = \int g(t) dt}$$

4 Equazioni del II ordine a coefficienti costanti (omogenee)

Sono equazioni della forma:

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0,$$

con $y(t)$ incognita e $a, b \in \mathbb{R}$. In questi casi, è opportuno scrivere l'**equazione caratteristica associata** all'equazione differenziale, ovvero un'espressione di questo genere:

$$\alpha^2 + a\alpha + b = 0,$$

e si risolve per **trovare le radici** α_1, α_2 . A seconda del tipo di radici, si hanno tre casi:

- **Due radici reali e distinte** ($\alpha_1 \neq \alpha_2$): la soluzione generale è data da:

$$y_o(t) = c_1 e^{\alpha_1 t} + c_2 e^{\alpha_2 t} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

- **Due radici reali coincidenti** ($\alpha_{1,2} = \beta$): la soluzione generale è data da:

$$y_o(t) = (c_1 + c_2 t) e^{\beta t} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

- **Due radici complesse coniugate** ($\alpha_{1,2} = \lambda \pm i\omega$): la soluzione generale è data da:

$$y_o(t) = e^{\lambda t} (c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

5 Equazioni lineari del II ordine a coefficienti costanti complete

Sono equazioni della forma:

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t),$$

con $f(t)$ termine noto. L'integrale generale dell'equazione completa è:

$$y(t) = y_o(t) + y_p(t)$$

Operativamente, si scrive l'equazione omogenea associata ponendo $f(t) = 0$ e se ne calcola l'integrale generale $y_o(t)$ (per fare ciò serve aver scritto l'equazione caratteristica e aver trovato α_1 e α_2). Successivamente, si calcola una soluzione particolare $y_p(t)$ dell'equazione completa, che dipende dalla forma di $f(t)$.

5.1 Metodo pratico per il calcolo di una soluzione particolare

Analizziamo due casi.

- **Caso 1** $f(t)$ è della forma:

$$f(t) = e^{\lambda t} P(t)$$

con $\lambda \in \mathbb{R}$ e $P(t)$ polinomio.

- **1a:** Se λ non è radice dell'equazione caratteristica, allora:

$$y_p(t) = e^{\lambda t} \tilde{P}(t)$$

dove $\tilde{P}(t)$ è un polinomio di grado uguale a quello di $P(t)$.

- **1b:** Se λ è radice dell'equazione caratteristica con molteplicità $m = 1, 2$, allora:

$$y_p(t) = t^m e^{\lambda t} \tilde{P}(t)$$

dove $\tilde{P}(t)$ è un polinomio di grado uguale a quello di $P(t)$.

- **Caso 2** $f(t)$ è della forma:

$$f(t) = e^{\lambda t} (P(t) \cos \theta t + Q(t) \sin \theta t)$$

con $\lambda, \theta \in \mathbb{R}$ e $P(t)$ e $Q(t)$ polinomi.

- **2a:** Se $\lambda + i\theta$ non è radice dell'equazione caratteristica, allora:

$$y_p(t) = e^{\lambda t}(\tilde{P}(t) \cos \theta t + \tilde{Q}(t) \sin \theta t)$$

dove $\tilde{P}(t)$ e $\tilde{Q}(t)$ sono polinomi di grado uguale a quello di $P(t)$ e $Q(t)$ rispettivamente.

- **2b:** Se $\lambda + i\theta$ è radice dell'equazione caratteristica con molteplicità 1, allora

$$y_p(t) = te^{\lambda t}(\tilde{P}(t) \cos \theta t + \tilde{Q}(t) \sin \theta t)$$

dove $\tilde{P}(t)$ e $\tilde{Q}(t)$ sono polinomi di grado uguale a quello di $P(t)$ e $Q(t)$ rispettivamente.

Ricapitolando, il procedimento risolutivo segue questi passi:

1. Si scrive l'**equazione omogenea associata**.
2. Si scrive l'**equazione caratteristica** e si trovano le radici.
3. Si scrive l'**integrale generale dell'equazione omogenea** $y_o(t)$.
4. Si cerca la **soluzione particolare** $y_p(t)$ **dell'equazione completa**.
5. Si scrive l'**integrale generale dell'equazione completa**:

$$y(t) = y_o(t) + y_p(t).$$

6. Se sono presenti condizioni iniziali, si determinano le soluzioni del problema di Cauchy.